



Oberflächenintegrale
→ auch Flussintegrale
oder Flächenintegrale

Motivation: Betrachte das Geschwindigkeitsfeld $\vec{v}$ einer strömenden Flüssigkeit!

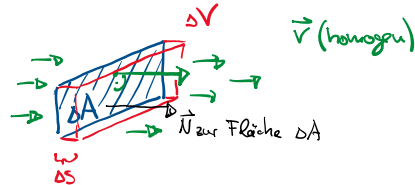
Welche Flüssigkeitsmenge (Volumen ΔV) strömt pro Zeiteinheit durch ein in der Strömung liegendes (komplett durchlässiges) Flächenstück ΔA ?

Frage I: homogenes Vektorfeld $\vec{v}$ & Flächenstück ΔA senkrecht zur Flussrichtung

Es gilt: $\Delta V = \Delta A \cdot \Delta s$ (abhängig von Teilgeschwindigkeit und Zeit)

Division durch Δt $\Rightarrow \frac{\Delta V}{\Delta t} = \Delta A \cdot |\vec{v}|$

Um das Flächenstück zu beschreiben, wird das **vektorielle Flächenelement $\Delta \vec{A}$** eingeführt!



$$\Delta V = \Delta A \cdot \Delta s \quad | : \Delta t$$

$$\underbrace{\Delta s}_{|\vec{v}| \cdot \Delta t}$$

$$\Leftrightarrow \left[\frac{\Delta V}{\Delta t} \right] = \Delta A \cdot |\vec{v}|$$

Durchfluss pro ZE

Das vektorielle Flächenelement $\Delta \vec{A}$ beschreibt die Fläche ΔA .

Es gilt: $\Delta \vec{A} \perp \Delta A$ $\Delta \vec{A}$ steht senkrecht auf der Fläche

$|\Delta \vec{A}| = \Delta A$ Betrag von $\Delta \vec{A}$ entspricht dem Flächeninhalt

Für eine gegebene Flächennormale gilt also: $\Delta \vec{A} = \vec{N} \cdot \Delta A$

Somit erhält man für den Durchfluss pro Zeiteinheit den Ausdruck:

$$\frac{\Delta V}{\Delta t} = |\vec{v}| \cdot \Delta A = \vec{v} \cdot \vec{N} \cdot \Delta A = \vec{v} \cdot \Delta \vec{A}$$

Frage II: homogenes Vektorfeld $\vec{v}$ (konstante Strömung) & Flächenstück ΔA geneigt um Winkel φ

Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}$ kann in tangential- und Normalkomponente zerlegt werden

$\vec{v} = \vec{v}_t + \vec{v}_n$

$\vec{v}_t \perp \vec{N}$ kein Einfluss $\vec{v}_n \parallel \vec{N}$ hat Einfluss

$$\Delta \vec{A} \perp \Delta A$$

$$|\Delta \vec{A}| = \Delta A$$

„Flächeninhalt“ bzw. „Fläche“

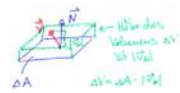
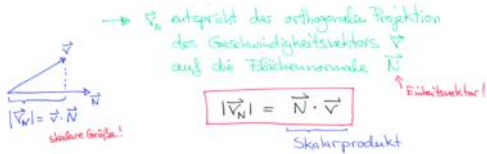
$$\frac{\Delta V}{\Delta t} = |\vec{v}| \cdot \Delta A = \underbrace{\vec{v} \cdot \vec{N}}_{\vec{v} \cdot \vec{N}} \cdot \Delta A = \vec{v} \cdot \Delta \vec{A}$$

Skalarprodukt

Projektion von $\vec{v}$ auf $\vec{N}$

$$\vec{v} \cdot \vec{N} = |\vec{v}| \cdot \cos \alpha \cdot |\vec{N}|$$

Nur die Normalkomponente $\vec{v}_N$ des Geschwindigkeitsvektors hat Einfluss auf den Durchfluss des Flächenstücks ΔA .



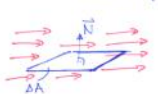
Daher ist der Durchfluss durch ΔA gegeben als:

$$\frac{\Delta V}{\Delta t} = |\vec{v}_N| \cdot \Delta A = \vec{v} \cdot \vec{N} \cdot \Delta A = \vec{v} \cdot \Delta \vec{A}$$

(Skalarprodukt)

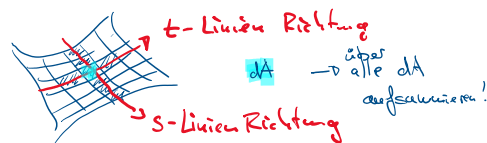
Fall (II) - Spezialfall:

homogenes Vektorfeld & Fläche parallel zur Strömungsrichtung



$$\Rightarrow \frac{\Delta V}{\Delta t} = (\vec{v} \cdot \vec{N}) \Delta A = 0$$

→ KEIN Fluss durch ΔA
→ Strömung verläuft entlang ΔA



vektorielle Flächenelement

Flächenelement

$$\frac{\Delta V}{\Delta t} = \vec{v} \cdot \boxed{d\vec{A}} = \vec{v} \cdot \vec{N} \cdot \boxed{dA}$$

$$\frac{V}{t} = \iint_{(A)} \vec{v} \cdot d\vec{A} = \iint_{(A)} \vec{v} \cdot \vec{N} \cdot dA =$$

$$dA = |\vec{t}_s \times \vec{t}_t| ds dt$$

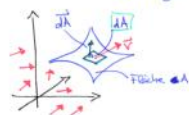
aus Parameterisierung der Fläche A

$$= \int_{t=t_a}^{t=t_b} \int_{s=s_a}^{s=s_b} \vec{v} \cdot \vec{N} \cdot |\vec{t}_s \times \vec{t}_t| ds dt$$

$\vec{N} = \frac{\vec{t}_s \times \vec{t}_t}{|\vec{t}_s \times \vec{t}_t|}$

$$= \int_t \int_s \vec{v} \cdot (\vec{t}_s \times \vec{t}_t) ds dt$$

Fall (IV) ortsabhängige Strömungsgeschw. $\vec{v} = \vec{v}(x,y,z)$ & beliebiges gekrümmtes Flächenstück ΔA



① → Zerlegen der Fläche ΔA in infinitesimale Flächenelemente dA
→ annähernd ebene Flächen
→ $\vec{v}$ dort nahezu konstant

Durchfluss durch dA :
 $d\vec{A} \cdot \vec{v} = (\vec{v} \cdot \vec{N}) dA$

→ Gesamtfluss: (durch A)

Integration über alle Flächenelemente

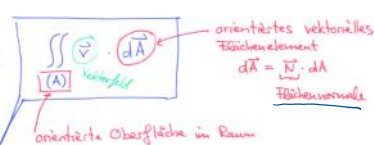
$$\iint_{(A)} (\vec{v} \cdot \vec{N}) dA = \iint_{(A)} \vec{v} \cdot d\vec{A}$$

Oberflächenintegral bzw. Flussintegral

→ Doppelintegral, da die Flächenelemente dA über beide Koordinatenlinienrichtungen aufsummiert werden

→ Integration über Fläche im Raum

Oberflächen- bzw. Flussintegral



Oberflächenintegral des Vektorfelds $\vec{v} = \vec{v}(x,y,z)$ über die orientierte Fläche A

→ Flächen haben üblicherweise zwei Seiten
→ Konvention: $\vec{N}$ zeigt in positiver Richtung
Nach Festlegung der Richtung von $\vec{N}$ heißt Fläche A orientiert

BEMERKUNGEN

Die Orientierung der Fläche A ist durch Flächennormale $\vec{N}$ eindeutig festgelegt.

→ LEHTUNG: Im Falle geschlossener (Ober-)Flächen

soll $\vec{N}$ vereinbarungsgemäß

positiv

eindeutig festgelegt.

→ LEHTUNG: Im Falle geschlossener (Ober-)Flächen
 * soll $\vec{N}$ vereinbarungsgemäß
 nach Außen zeigen! (vgl. Anweisung
 unten!)

► Oberflächenintegrale über geschlossene Flächen werden
 auch mit $\oint \vec{v} \cdot d\vec{A}$ gekennzeichnet. [→ vgl. Kurvenintegral
 für geschlossene Kurven]

(Netto-)Durchfluss durch A (→ siehe unten)

► Das Oberflächenintegral kann auch zur
 Bestimmung des Flächeninhalts herangezogen werden:

Setze dazu $\vec{v} = \vec{N}$?
 Vektorfeld der orthogonalen
 Flächennormalen

Dann gilt:

$$\iint_{(A)} \vec{v} \cdot d\vec{A} = \iint_{(A)} \vec{N} \cdot d\vec{A} = \iint_{(A)} \vec{N} \cdot \vec{N} dA = \iint_{(A)} 1 dA = A$$

vgl. Abschnitt zum Flächen-
 element in parametrisierten
 Flächen:

$$\iint_{(A)} dA = \iint_{(A)} |\vec{t}_s + \vec{t}_t| \cdot ds dt = A$$

! siehe oben im Skript!

Physikalische Interpretationen

1) $\vec{v}$ Geschwindigkeitsfeld
 einer Strömung → $\frac{\Delta V}{\Delta t} = \iint_{(A)} \vec{v} \cdot d\vec{A} = \left[\frac{m^3}{s} \right]$
 → Durchfluss durch A
 pro Zeiteinheit

2) $\vec{v}$ Poyntingvektor
 beschreibt Dichte
 und Richtung
 des Energietransports
 im elektromagnet.
 Feld → $\iint_{(A)} \vec{v} \cdot d\vec{A} = \frac{\text{Energie}}{\text{Zeit}} = \text{Leistung}$

3) physikalische Anordnungen in denen mit "Fläche multipl." wird
 → "Kraft" = "Druck" · "Fläche"

Bestimmung des Oberflächenintegrals

eines gegebenen Vektorfelds $\vec{v} = \vec{v}(x,y,z)$
 über einer gegebenen Fläche A, d.h.

$$\iint_{(A)} \vec{v} \cdot d\vec{A} = \iint_{(A)} (\vec{v} \cdot \vec{N}) dA$$

① Bestimme geeignete Parametrisierung der Fläche A:

$$\vec{r}(s,t) = \begin{pmatrix} x(s,t) \\ y(s,t) \\ z(s,t) \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad \begin{matrix} s_1 \leq s \leq s_2 \\ t_1 \leq t \leq t_2 \end{matrix}$$

↑ Ortsvektor der Flächenpunkte

ggf. ist Parametrisierung
 in Polarkoordinaten
 hilfreich?

② Bestimme die Flächennormale $\vec{N}$ zur gewählten
 Parametrisierung:

$$\vec{N} = \frac{\vec{t}_s \times \vec{t}_t}{|\vec{t}_s \times \vec{t}_t|}$$

Wir werden sehen, dass
 bei der Berechnung auf Normierung
 verzichtet werden darf.

mit Tangentenvektoren $\vec{t}_s$ und $\vec{t}_t$ bzgl. $\vec{r}(s,t)$
 entlang der s- und t-Linien der Fläche

Erkennung: $\vec{t}_s = \frac{\partial \vec{r}(s,t)}{\partial s}$ und $\vec{t}_t = \frac{\partial \vec{r}(s,t)}{\partial t}$

③ Substituiere x,y,z in $\vec{v}$ durch die
 Flächenkoordinaten $x(s,t), y(s,t), z(s,t)$:

$$\vec{v}(x,y,z) \rightarrow \vec{v}(x(s,t), y(s,t), z(s,t)) = \vec{v}(s,t)$$

→ tatsächlich nur noch von
 s und t abhängig
 → gemäß Parametrisierung
 der Fläche

④ Das Oberflächenintegral
 wird so zu

Gegeben sei ein Vektorfeld $\vec{v} = \vec{v}(x,y,z)$ und
 eine Fläche A



Gesucht ist das Oberflächenintegral

$$\iint_{(A)} \vec{v} \cdot d\vec{A} = \iint_{(A)} (\vec{v} \cdot \vec{N}) dA$$

① Bestimme geeignete Parametrisierung der Fläche A:

$$\vec{r}(s,t) = \begin{pmatrix} x(s,t) \\ y(s,t) \\ z(s,t) \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad \begin{matrix} s_1 \leq s \leq s_2 \\ t_1 \leq t \leq t_2 \end{matrix}$$

② Berechne aus $\vec{r}(s,t)$ die Flächennormale

2.1 Bestimme Tangentenvektoren $\vec{t}_t = \begin{pmatrix} x_t(s,t) \\ y_t(s,t) \\ z_t(s,t) \end{pmatrix}$

$$\vec{t}_s = \begin{pmatrix} x_s(s,t) \\ y_s(s,t) \\ z_s(s,t) \end{pmatrix}$$

2.2 Bestimme das Kreuzprodukt

$$\vec{t}_s \times \vec{t}_t$$

$$\Rightarrow \vec{N} = \frac{\vec{t}_s \times \vec{t}_t}{|\vec{t}_s \times \vec{t}_t|}$$

wird für die Berechnung
 von $\iint_A \vec{v} \cdot d\vec{A}$ häufig
 gar nicht
 benötigt.

③ Substituieren von x,y,z in $\vec{v}(x,y,z)$
 durch $x(s,t), y(s,t), z(s,t)$ aus $\vec{r}(s,t)$!

$$\vec{v}(x,y,z) \rightarrow \vec{v}(x(s,t), y(s,t), z(s,t)) = \vec{v}(s,t)$$

④ Das Oberflächenintegral wird so zu

$$\iint_{(A)} \vec{v} \cdot d\vec{A} = \iint_{(A)} \vec{v} \cdot \vec{N} \, dA = \iint_{(A)} \vec{v} \cdot \frac{\vec{t}_s \times \vec{t}_t}{|\vec{t}_s \times \vec{t}_t|} \, dA$$

$$= \iint_{(A)} \vec{v}(s,t) \cdot \frac{\vec{t}_s \times \vec{t}_t}{|\vec{t}_s \times \vec{t}_t|} \cdot |\vec{t}_s \times \vec{t}_t| \, ds \, dt$$

$$= \iint_{(A)} \vec{v}(s,t) \cdot (\vec{t}_s \times \vec{t}_t) \, ds \, dt$$

gewöhnliches Doppelintegral eines vekt.

Je nach Koordinatenwahl zur Parameterisierung von A, sind dann $\vec{v}$ und $\vec{N}$ auch von diesen Koordinaten abhängig.

! Wähle Flächenparameterisierung geschickt!

→ das spart Koordinatentransformation in der Integration (→ Funktionaldeterminante)

Bemerkung: Der Fluss eines homogenen Vektorfelds $\vec{v}$ durch eine geschlossene Fläche ist stets NULL:

$$\oint \vec{v} \cdot d\vec{A} = 0$$

!

Beispiel:

Fluss des Vektorfelds $\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y-z \\ -z \end{pmatrix}$ durch die geschlossene Oberfläche des Paraboloids

$$A: z = 9 - x^2 - y^2, z \geq 0$$

→ Oberfläche A kann in Mantelfläche A_H und Grundfläche A_B geteilt werden!



Gegeben:

Gesamtfläche zusammengesetzt aus



Mantelfläche A_H



Grundfläche A_B

$$z = 9 - x^2 - y^2$$

$$z \geq 0$$

Vektorfeld

UND

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y-z \\ -z \end{pmatrix}$$

(nicht homogen!)

Insgesamt:

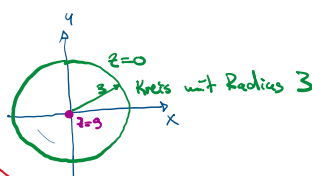
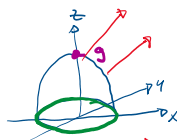
$$\oint \vec{v} \cdot d\vec{A} = \iint_{A_H} \vec{v} \cdot d\vec{A} + \iint_{A_B} \vec{v} \cdot d\vec{A}$$

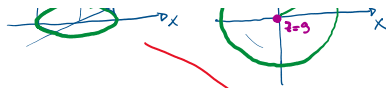
Da es keine einheitliche Parameterisierung für Mantel und Boden gibt, müssen zwei separate Integrale berechnet werden!

I Mantelfläche

$$\iint_{A_H} \vec{v} \cdot d\vec{A}$$

I.1 Parameterisierung:





$$\vec{r}(s,t) = \begin{pmatrix} x(s,t) \\ y(s,t) \\ z(s,t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s \cdot \cos(t) \\ s \cdot \sin(t) \\ 9 - s^2 \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad \begin{matrix} 0 \leq s \leq 3 \\ 0 \leq t \leq 2\pi \end{matrix}$$

$$z = 9 - (s^2 \cos^2(t) + s^2 \sin^2(t)) \\ = 9 - s^2 (\underbrace{\cos^2 + \sin^2}_1)$$

I.2 Flächennormalenvektor:

$$\begin{aligned} \vec{t}_s &= \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \\ -2s \end{pmatrix} \\ \vec{t}_t &= \begin{pmatrix} -s \cdot \sin(t) \\ s \cdot \cos(t) \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \rightarrow \vec{t}_s \times \vec{t}_t = \begin{pmatrix} \cos(t) & \sin(t) & -2s \\ -s \sin(t) & s \cos(t) & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2s^2 \cos(t) \\ 2s^2 \sin(t) \\ s(\cos^2(t) + \sin^2(t)) \end{pmatrix} \perp \text{ Mantelfläche}$$

$\begin{matrix} \cos(t) & \sin(t) & -2s \\ -s \sin(t) & s \cos(t) & 0 \end{matrix}$
 $\begin{matrix} \cos(t) & \sin(t) \\ -s \sin(t) & s \cos(t) \end{matrix}$

passend nach
 AUSSEN orientiert
 Normalenvektor
 abh. von s und t

I.3 Substitution

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y-z \\ -z \end{pmatrix} \stackrel{\vec{r}(s,t)}{=} \begin{pmatrix} x(s,t) \\ y(s,t) - z(s,t) \\ -z(s,t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s \cdot \cos(t) \\ s \cdot \sin(t) - (9 - s^2) \\ -(9 - s^2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s \cdot \cos(t) \\ s \cdot \sin(t) - 9 + s^2 \\ s^2 - 9 \end{pmatrix} = \vec{v}(s,t)$$

I.4 Einsetzen

$$\iint_{A_H} \vec{v} \, d\vec{A} = \int_{t=0}^{2\pi} \int_{s=0}^3 \vec{v}(s,t) \cdot (\vec{t}_s \times \vec{t}_t) \cdot ds \, dt$$

$$= \int_{t=0}^{2\pi} \int_{s=0}^3 \begin{pmatrix} s \cos(t) \\ s \sin(t) - 9 + s^2 \\ s^2 - 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2s^2 \cos(t) \\ 2s^2 \sin(t) \\ s \end{pmatrix} ds \, dt$$

$$= \int_t \int_s \underbrace{2s^3 \cos^2(t) + 2s^3 \sin^2(t)}_{2s^3 \cdot (\cos^2 + \sin^2) = 2s^3} - \underbrace{18s^2 \sin(t) + 2s^4 \sin(t)}_{\sin(t) \cdot (18s^2 - 2s^4)} + s^3 - 9s \, ds \, dt$$

$$= \int_t \int_s 3s^3 - \sin(t)(18s^2 - 2s^4) - 9s \, ds \, dt$$

$$= \int_{t=0}^{2\pi} \left[\frac{3}{4}s^4 - \sin(t) \left(6s^3 - \frac{2}{5}s^5 \right) - \frac{9}{2}s^2 \right]_{s=0}^3 dt$$

$$= \int_{t=0}^{2\pi} \left[\frac{243}{4} - \sin(t) \underbrace{\left(162 - \frac{486}{5} \right)}_{64,8} - \frac{81}{2} \right] dt$$

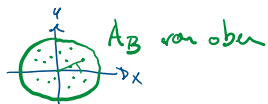
π

$$\begin{aligned}
 &= \int_{t=0}^{2\pi} \left[\frac{81}{4} t + \underbrace{64,8}_{5} (-\sin t) \right]_{t=0}^{2\pi} dt \\
 &= \int_{t=0}^{2\pi} \frac{81}{4} dt + \int_{t=0}^{2\pi} 64,8 (-\sin t) dt \\
 &= \left[\frac{81}{4} t \right]_0^{2\pi} + 64,8 \underbrace{[\cos t]_0^{2\pi}}_{=0} = \frac{81}{4} \cdot 2\pi = \underline{\underline{\frac{81}{2}\pi}}
 \end{aligned}$$

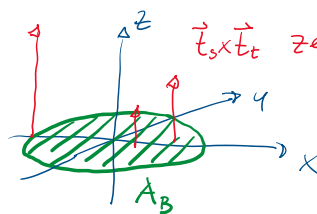
II Bodenfläche

II.1 Parameterisierung

$$\vec{r}(s,t) = \begin{pmatrix} s \cos t \\ s \sin t \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$0 \leq s \leq 3 \\ 0 \leq t \leq 2\pi$$



$\vec{r}_s \times \vec{r}_t$ zeigt in das Gebiet dessen Oberfläche wir betrachten hinein!

II.2 Flächennormale bestimmen

$$\begin{aligned} \vec{r}_s &= \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{r}_t &= \begin{pmatrix} -s \sin t \\ s \cos t \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \rightarrow \vec{r}_s \times \vec{r}_t = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -s \sin t \\ s \cos t \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ s \cos^2 t + s \sin^2 t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ s \end{pmatrix} \perp \text{Fläche}$$

Normalenvektor der Fläche abh. von s (und ggf. von t)

Achtung: Wähle Orientierung nach AUSSEN!

II.3 Substituieren

$$\vec{V}(s,t) = \begin{pmatrix} x(s,t) \\ y(s,t) - z(s,t) \\ -z(s,t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s \cos(t) \\ s \sin(t) - 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

II.4

$$\iint_{AB} \vec{V} d\vec{A} = \int_{t=0}^{2\pi} \int_{s=0}^3 \begin{pmatrix} s \cos(t) \\ s \sin(t) \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -s \end{pmatrix} ds dt$$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -s \end{pmatrix}$ als Normalenvektor verwenden!

$$= \int_{t=0}^{2\pi} \int_{s=0}^3 (0 + 0 + 0) ds dt = 0 \checkmark$$